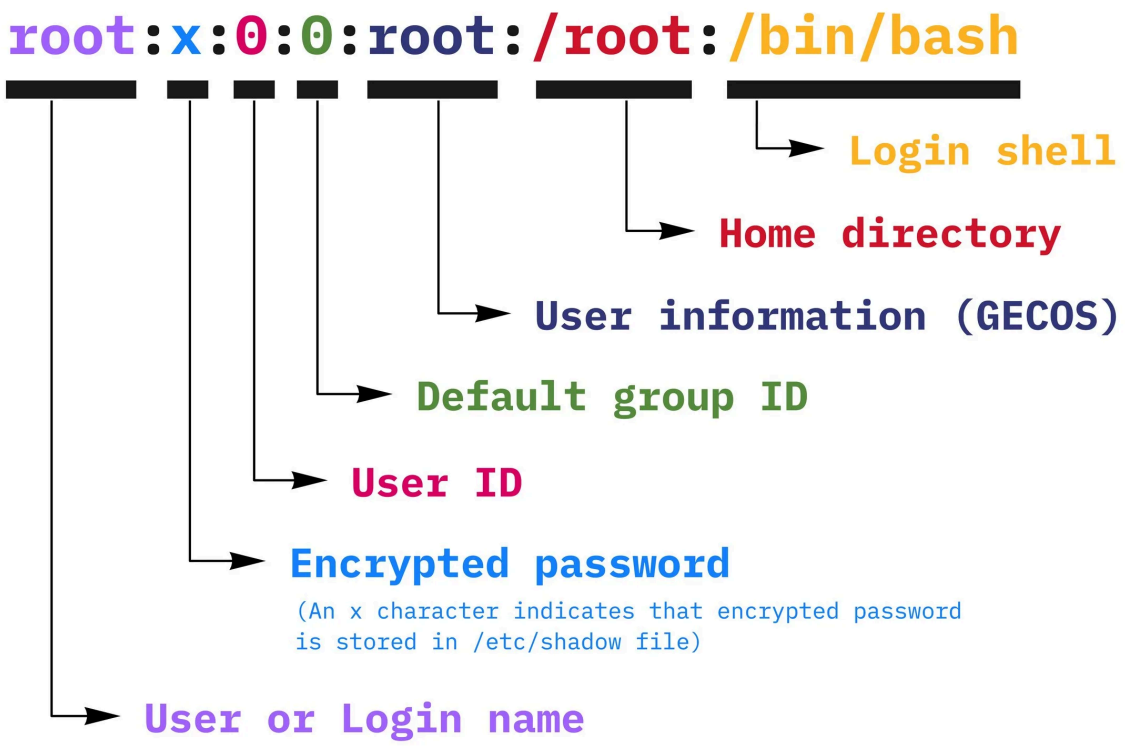
Лабораторная работа 2

Введение

Основы работы с пользователями

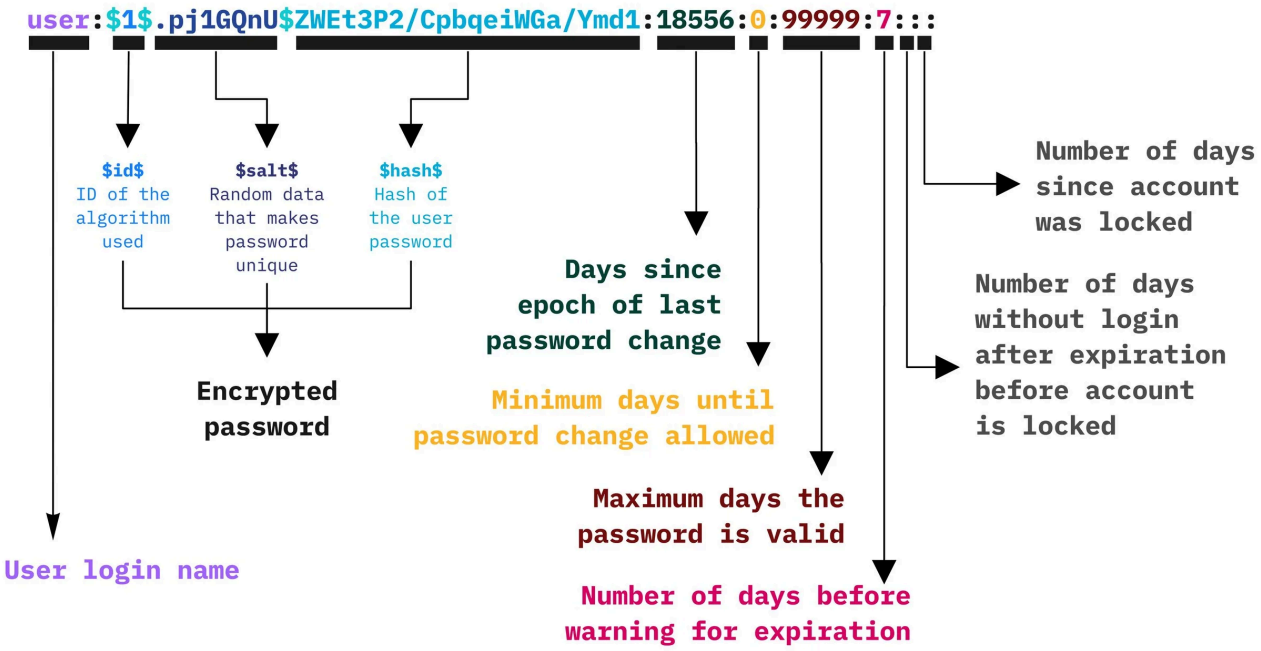
1.1. Выведите файл `/etc/passwd`. В каждой строке вы можете увидеть данные в формате:



1.2. Выведите файл `/etc/shadow` от имени администратора:

```
sudo cat /etc/shadow
```

[



Как связаны между собой оба файла? Почему у большинства пользователей нет пароля? Не нарушает ли это безопасность системы? Объясните свой ответ.

1.3. Создайте пользователя `test`:

```
sudo useradd test
```

1.4. Выведите информацию только об этом пользователе из файла `/etc/passwd`. С какими стандартными полями появилась запись о пользователе?

1.5. Удалите пользователя:

```
sudo userdel test
```

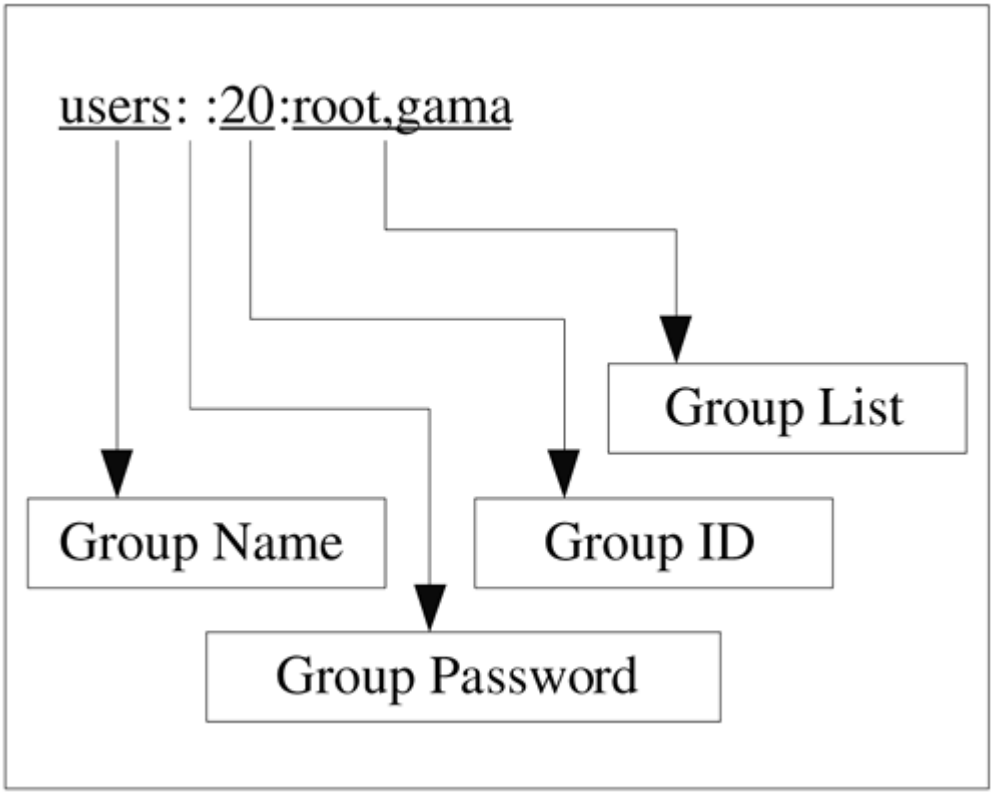
Примечание. Команда userdel удаляет только запись о пользователе. Чтобы удалить еще и домашнюю директорию, выполните команду с флагом `-r`.

1.6. Изучите `man useradd` и создайте пользователя с:

- домашней директорией `/home/user`;
- стандартной оболочкой `/bin/sh`;
- комментарием (в GECOS) `"My test user for lab2"`;
- срок действия учетной записи: 2030-12-13.

Основы работы с группами

2.1. Выведите файл `/etc/group`. В каждой строке вы можете увидеть данные в формате:



[

Почему созданная автоматически группа пользователя `user` имеет GID >= 1000? Какие группы имеют GID < 1000?

2.2. Чтобы вывести все группы, членом которых является пользователь, введите:

```
groups
```

Примечание. В дистрибутивах семейства Red-Hat (и некоторых других) группа wheel является группой суперпользователей. Стоит понимать, что это лишь надстройка и, например, в Debian группа называется `sudo`.

2.3. Изучите файл `/etc/sudoers`. Зачем нужен этот файл? В каком формате туда записываются данные? Как файл безопасно редактировать?

2.4. Создайте группу `group`:

```
sudo groupadd group
```

Создалась ли группа? Какой GID ей назначился автоматически?

2.5. Удалите группу `group`:

```
sudo groupdel group
```

2.6. Изучив возможные параметры команды `groupadd`, создайте группу с GID 1323 и с GID 132. Получилось? Почему?

2.7. Добавьте пользователя `user` в группу `group`:

```
sudo usermod -aG group user
```

2.8. Чтобы удалить пользователя из группы используйте команду:

```
sudo gpasswd --delete user group
```

Управление пользователями и группами

3.1. Выполните команды:

```
whoami
sudo whoami
sudo su user -c whoami
sudo -u user whoami
```

В чем разница между этими командами? А просто между `sudo` и `su`? Что случится, если попытаться выполнить две последние команды без sudo? Почему?

Примечание. Чтобы завершить любую сессию в Linux нужно выполнить `exit`.

3.2. Задайте пользователю пароль:

```
sudo passwd user
```

3.3. Изучите вывод команды:

```
passwd -S user
```

Какие данные и в каком формате возвращает команда?

3.4. Зайдите в оболочку от лица пользователя `user` и выполните:

```
sudo passwd root
```

Получилось? Почему?

3.5. Вернитесь в вашу оболочку и, используя команду `chsh` измените стандартную оболочку пользователя `user` на `/sbin/nologin`.

3.6. Снова попробуйте выполнить действия от лица пользователя `user`. Получилось? Почему? Зачем требуется оболочка `/sbin/nologin` и кому она полезна?

3.7. Попробуйте изменить GECOS пользователя двумя командами: `chfn` и `usermod -c`. В чем разница? Для чего могут использовать поле администраторы?

3.8. Измените домашний каталог пользователя `user` используя команду `usermod`.

3.9. С помощью команды `chage` установите максимальный и минимальный срок жизни пароля пользователя `user` в 365 и 5 дней соответственно. На что это влияет и зачем нужно?

3.10. Отредактируйте файл `/etc/passwd`: у пользователя user уберите `x`, должно получиться примерно так:

```
user::1001:1001:My test user for lab2:/home/user:/bin/bash
```

Попробуйте войти как пользователь `user`. Получилось? Почему? Оцените важность системных файлов, основываясь на данном примере.

3.11. Верните `x` в `/etc/passwd`. Теперь отредактируйте файл `/etc/shadow`, заменив хэш пароля случайной строкой. Должно получиться что-то вроде:

```
user:secret:20325:0:99999:7:::
```

Получилось ли войти? Почему?